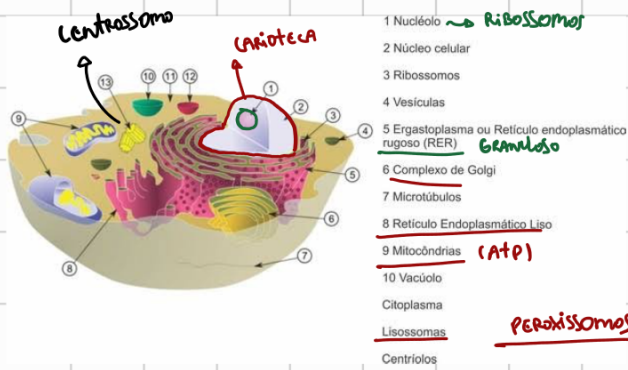
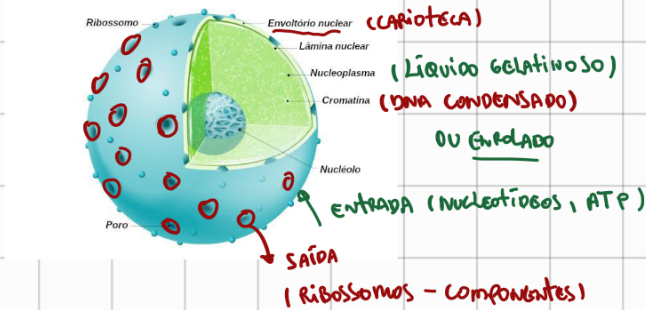


ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS



1 NÚCLEO CELULAR



FORMAÇÃO DO RIBOSSOMO: NÚCLEOLO

RIBOSSOMO (ORGANELA PROTÉICA): PROTEÍNAS + RNA
 RIBOSSÔMIOS RIBOSSÔMICO

~ SUBUNIDADE MAIOR

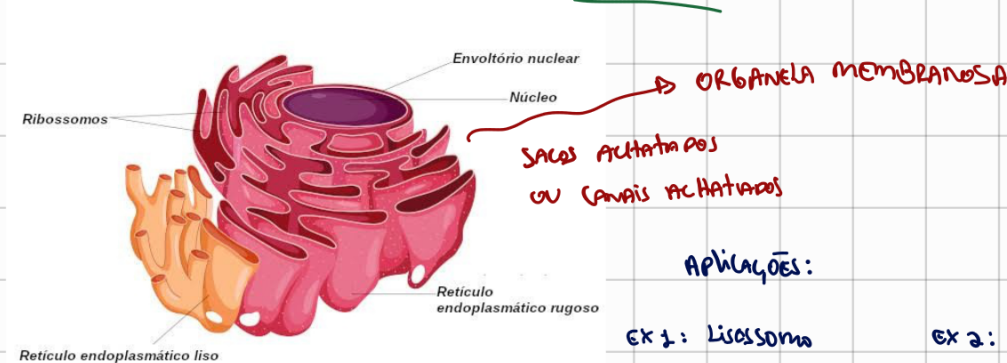
~ SUBUNIDADE MENOR

- ARMAZENAR e PROTEGER O MATERIAL GENÉTICO (DNA e RNA)
- COORDENAR FUNÇÕES CELULARES
- INFORMAR GENÉTICA & SÍNTESE DE PROTEÍNAS (DNA)

2 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO OU GRANULOSO

- FUNÇÕES

- PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS QUE SERÃO EXPORTADAS EX: INSULINA e GLUCAGON (HORM. PROTÉICOS)
- TRANSPORTE DE SUBST. DENTRO DA CÉLULA. GERALMENTE ELE ENCAMINHA SUBSTÂNCIAS P/ O COMPLEXO DE GOLGI. EX: PROTEÍNAS

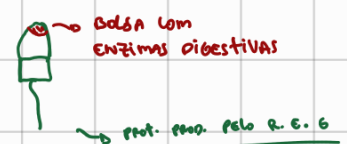
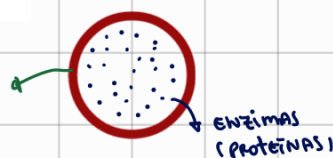


APLICAÇÕES:

EX 1: LISOSSOMA

EX 2: ACIDOSSOMA

PROTEÍNAS
 FORAM PRODUZIDAS
 NO R.E.G



③ Reticulo endoplasmático liso:

* FUNÇÕES

- PRODUÇÃO DE LÍPIDOS (FOSFOLÍPIDOS, ÁC. GRAXOS, ESTEROIDES)

(RESERVA ENERGÉTICA)

deriv. do colesterol

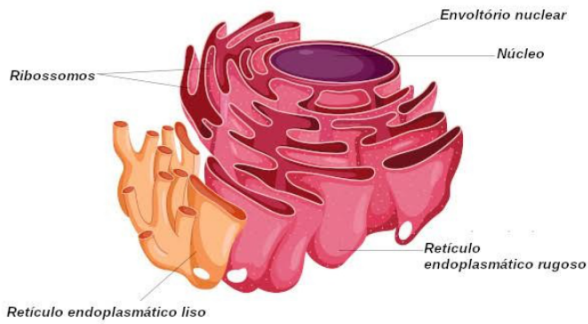
↳ testosterona
progesterona
estrogênio
cortisol.

- DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS

↳ ENZIMAS DE METABOLIZAÇÃO

- ARMAZENAMENTO DE GLÍCIO (TEÍDO MUSCULAR)

↳ RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO

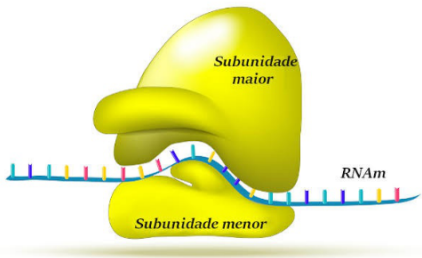


OBS: REALIZA O ENVIO DE LÍPIDOS P/ O COMPLEXO GOLGIENSE

④ RIBOSSOMOS LIVRES: FICAM NO CITOPLASMA

↳ PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS QUE FICAM DENTRO DA CÉLULA.

EX: PROTEÍNAS DO CITOESQUELETO, ENZIMAS RESPIRATÓRIAS.



RIBOSSOMOS PROCARIONTES (BACTÉRIAS): 70S

RIBOSSOMOS EUCARIONTES: 80S

⑤ COMPLEXO GOLGIENSE

- FUNÇÕES

• RECEBER SUBSTÂNCIAS (PROTEÍNAS E LÍPIDOS, PRINCIPALMENTE)

• MODIFICAÇÃO DESSAS SUBST

EX: LIPOPROTEÍNA; GLICOPROTEÍNA

• ARMAZENAR SUBSTÂNCIAS

• ENVIO / EMPACOTAMENTO DE SUBSTÂNCIAS

OBS: O LISOSSOMO

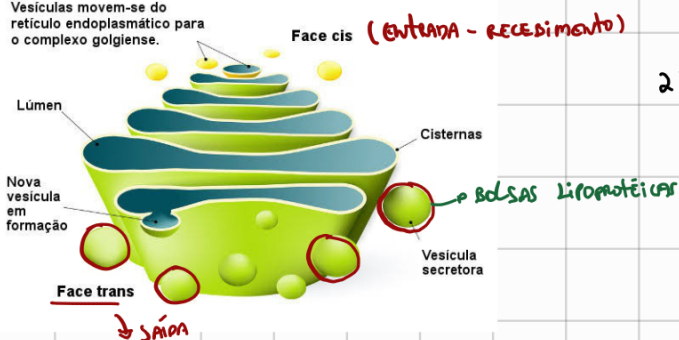
1) QUEM FORMA O LISOSSOMO?

- COMPLEXO DE GOLGI

2) QUEM PRODUZ AS PROTEÍNAS DO LISOSSOMO?

- R.E. RUGOSO

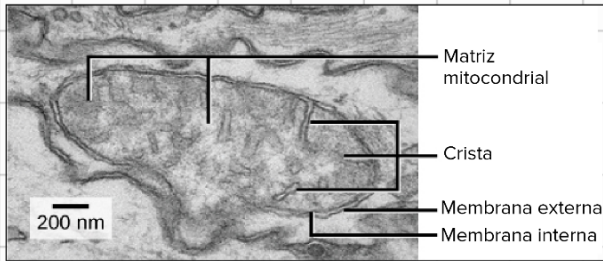
Vesículas movem-se do reticulo endoplasmático para o complexo golgiense.



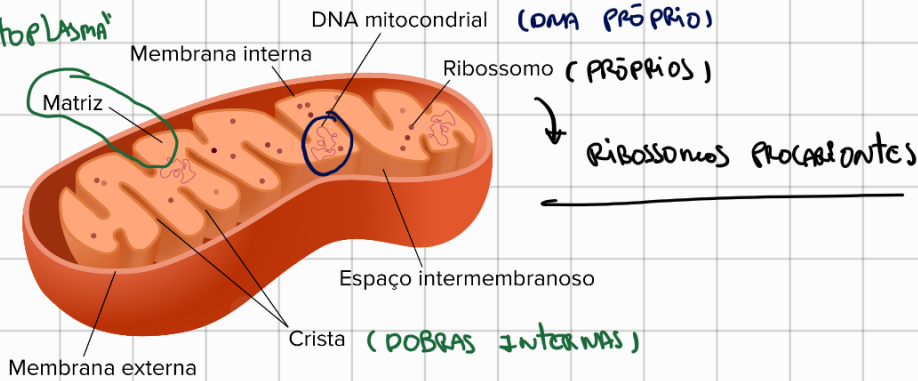
⑥ MITOCONDRIAS: ORGANELAS MEMBRANOSAS

↳ PRODUÇÃO DE ATP

↳ POSSUI DUAS MEMB. (INTERNA + EXTERNA)



"CITOPLASMA"



- RESPIRAÇÃO CELULAR AERÓBIA (COM O_2)

(3 ETAPAS)

- 1- GLICÓLISE (QUEBRA DA GLICOSE) → OCORRE NO CITOPLASMA DA CÉLULA
- 2- CICLO DE KREBS (CICLO DO ÁC. CÍTRICO) → NA MATRIZ MITOCONDRIAL
- 3- CADENA RESPIRATÓRIA (FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA) → CRISTAS MITOCONDRIAIS

* SEMELHANÇAS COM SERES PROCARIONTES:

- POSSUEM DNA PRÓPRIO (DNA CIRCULAR)
- RIBOSSOMOS PRÓPRIOS "PROCARIONTES"
- PROTEÍNAS PRÓPRIAS

⑦ LISOSSOMOS: VESÍCULAS CONTENDO ENZIMAS DIGESTIVAS

↳ DIGESTÃO CELULAR

↳ ENZIMAS QUE ATUAM EM pH ÁCIDO (TEM HCL)

ENZIMAS: PROTEASES, LIPASES, NUCLEASES (DNA e RNA), POLISSACARASES (CARBOIDRATOS)

* DESEMPENHAM DOIS PROCESSOS DE DIGESTÃO CELULAR

① HETEROFAGIA (CORPOS ESTRANHOS - NÃO PERTENCEM ÀS CÉLULAS) EX: BACTÉRIAS, VÍRUS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS

② AUTOFAGIA (ESTRUTURAS INTERNAS DA CÉLULA) EX: ORGANELAS ENVELHECIDAS

P. 53

- APOPTOSE: MORTE CELULAR PROGRAMADA (INTENCIONAL) EX: LACON DOS GLÓBULOS EX: FORMAÇÃO DOS OSSOS EX: CÉLULAS CANCERÍGENAS

- AUTÓLISE: MORTE CELULAR ACIDENTAL (NÃO PROGRAMADA)

Ex: Silicose ↓ Asbestose

(Silica) (Amianto) (Corpos estranhos)

⑧ Peroxissomos:

Enzima catalase
↑
Água oxigenada
- Funções: Desintoxicação + oxidação de ácidos graxos + degradação do H_2O_2

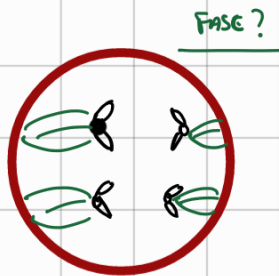
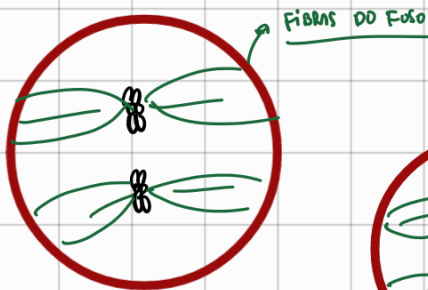
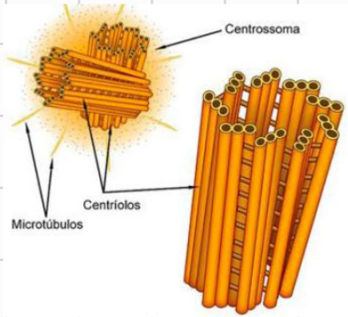


OBS: tem papel na formação da bainha de mielina dos neurônios



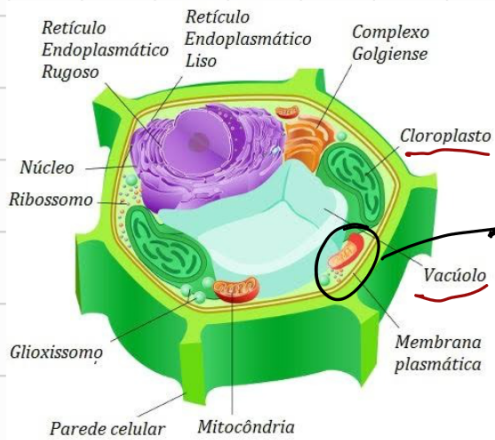
⑨ Centríolos: participam da divisão celular

→ organelas protéicas (microtúbulos) ↳ tubulina



→ Formam as fibras do fuso

VEGETAL X ANIMAL



Fotossíntese



Armazenamento; reserva



Água, sais, carboidratos, proteínas, subst. antissépticas

(Fenóis, alcalóides e pigmentos)

- Controle osmótico

* COMPARATIVO DIFERENCIAL

ANIMAL X VEGETAL

tem lisossomo não possui lisossomo

tem colesterol não tem colesterol

tem glicocalix não tem glicocalix

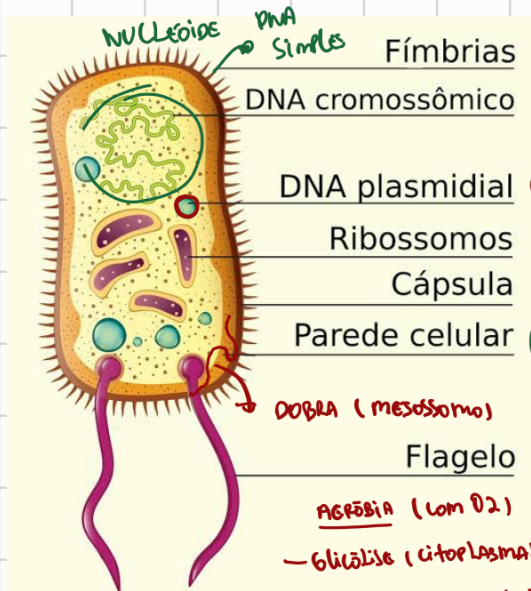
não tem vacúolo tem vacúolo

não tem cloroplasto tem cloroplasto

possui centríolos nem todas possuem centríolos

GRUPOS
PRIMITIVOS
BRIOFITAS e PTERIDÓFITAS

* PROCARIONTES e EUKARIONTES



ÚNICA ORGANELA: Ribossomo

NÃO POSSUI ORG. MEMBRANOSAS: Núcleo, Retículos, Lisossomo, Peroxissomo

(Plasmídeo) DNA circular
DNA extra, genes extras
(resistência bacteriana)

Compl. Golgi e mitocôndrias

(peptidoglicano)

EUKARIONTE X PROCARIONTE

- tem núcleo - tem nucleóide

- tem carioteca - não tem carioteca

- org. memb. - não tem org. memb.

- DNA Helicoidal - DNA circular



TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA

↳ HIPÓTESE QUE TENTA EXPLICAR A ORIGEM DAS MITOCÔNDRIAS E CLOROPLASTOS

↳ VIERAM DE ANTIGAS PROCARIOTES

↳ EVIDÊNCIAS:

- ESSAS ORGANELAS APRESENTAM DNA PRÓPRIO (DNA CIRCULAR)

- METABOLISMO PRÓPRIO (LITOPLASMA PRÓPRIO, RIBOSSOMOS PRÓPRIOS, PROTEÍNAS PRÓPRIAS)

↳ "PROCARIOTE"

